



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 1 — Preparación del Entorno y Minero Secuencial

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

1. Objetivo del Hito

En este primer hito se construirá la base del proyecto final:

- Configurar la primera máquina virtual del futuro clúster.
- Implementar un minero secuencial en Python.
- Medir experimentalmente el rendimiento en hashes por segundo (H/s).
- Analizar el comportamiento del sistema bajo carga CPU intensiva.

Este hito sienta las bases técnicas y experimentales para la posterior paralelización con MPI.

2. Contexto

La minería en sistemas tipo blockchain se basa en el concepto de Prueba de Trabajo (Proof of Work):

Dado un bloque de datos, se debe encontrar un número llamado *nonce* tal que el hash SHA-256 del bloque cumpla una condición de dificultad.

En este proyecto utilizaremos una versión simplificada del algoritmo.

3. Parte I — Configuración del Entorno

3.1 Creación de la Máquina Virtual

Cada grupo debe:

- Instalar VirtualBox.
- Crear una máquina virtual Linux (recomendado: Ubuntu Server 22.04 LTS).
- Configuración mínima:
 - 2 CPUs
 - 2 GB RAM
 - Red NAT
 - 20 GB disco



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 1 — Preparación del Entorno y Minero Secuencial

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

3.2 Instalación de dependencias

Dentro de la máquina virtual ejecutar:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y python3 python3-pip git htop
```

Verificar versión de Python:

```
python3 --version
```

Debe ser Python ≥ 3.10 .

4. Parte II — Especificación del Bloque Oficial

Para garantizar reproducibilidad entre grupos, el bloque de prueba es **OBLIGATORIO** y no modificable:

```
block_id = 1
```

```
prev_hash = "0" * 64
```

```
data = "Proyecto Cluster MPI EUNEIZ"
```

El formato exacto del encabezado será:

```
block_id|prev_hash|data|nonce
```

Ejemplo:

```
1|0000....000|Proyecto Cluster MPI 2026|12345
```

Cualquier desviación del formato invalidará la comparación de resultados.

5. Parte III — Implementación del Minero Secuencial

5.1 Requisitos funcionales

El script debe:

1. Calcular SHA-256 usando hashlib.

Nota: Para que las funciones criptográficas en Python generen el mismo hash exacto en todos los ordenadores, la cadena de texto debe convertirse a bytes antes de pasar por `hashlib.sha256()`. A la hora de convertir texto a bytes utilizar la codificación UTF-8, tal que:

```
hashlib.sha256(texto.encode('utf-8')).hexdigest()
```



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 1 — Preparación del Entorno y Minero Secuencial

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

2. Iterar el nonce desde 0 hasta un máximo definido.
3. Comprobar si el hash comienza con N ceros hexadecimales.
4. Medir:
 - Tiempo total de ejecución.
 - Número de intentos.
 - Rendimiento en hashes por segundo (H/s).
5. Aceptar por línea de comandos:
 - --dificultad
 - --max

Nota: Se sugiere el uso de la librería estándar `argparse` en lugar de leer los argumentos `--dificultad` y `--max` de `sys.argv`.

5.2 Archivo obligatorio

El script debe llamarse:

minero_secuencial.py

5.3 Definición de dificultad

La dificultad se define como:

Número de ceros hexadecimales consecutivos al inicio del hash.

Ejemplo:

- Dificultad 3 → hash empieza por "000"
- Dificultad 4 → hash empieza por "0000"

6. Parte IV — Experimentos Obligatorios

Cada grupo debe ejecutar el minero con:

```
python3 minero_secuencial.py --dificultad 3
python3 minero_secuencial.py --dificultad 4
python3 minero_secuencial.py --dificultad 5
```



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 1 — Preparación del Entorno y Minero Secuencial

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

Durante la ejecución deberán:

- Ejecutar htop
- Observar el uso de CPU
- Registrar número de núcleos activos
- Comprobar si la CPU alcanza el 100%

7. Análisis Experimental

Cada grupo debe responder brevemente:

1. ¿El rendimiento (H/s) cambia al aumentar la dificultad?
2. ¿Qué recurso del sistema es el cuello de botella?
3. ¿Se utilizan todos los núcleos?
4. ¿Por qué un solo proceso no escala con más núcleos?

Extensión máxima: 1 página.

8. Entregables

El grupo debe entregar en un único fichero comprimido ZIP:

1. Archivo minero_secuencial.py
2. Captura de pantalla del programa ejecutándose dentro de la VM.
3. Captura de htop durante la ejecución.
4. Tabla de resultados:

Dificultad	Tiempo (s)	Intentos	H/s
3			
4			
5			

5. Documento (máx. 2 páginas) con el análisis experimental.



PROYECTO FINAL (AE3) — CLÚSTER MPI Y MINERÍA DISTRIBUIDA

HITO 1 — Preparación del Entorno y Minero Secuencial

Grupo

Asignatura

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES, PARALELISMO Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS
(GRADO EN CIBERSEGURIDAD)

9. Observaciones Importantes

- No está permitido usar multiprocessing ni threads en este hito.
- No está permitido usar librerías externas de minería.
- El código debe ser completamente original.
- El objetivo no es “minar rápido”, sino entender el comportamiento secuencial.

10. Preparación para el Hito 2

En el siguiente hito:

- Se analizará el código con herramientas de profiling.
- Se estudiará el cuello de botella.
- Se justificará la necesidad de paralelización.

Este hito es la línea base experimental del proyecto completo.